



원글로벌페이 통합결제 연동 가이드

V3.1

WINGLOBALPAY 연구개발부

이 문서는 (주)원글로벌페이의 지적 재산이므로 어떠한 경우에도 당사의 공식적인 허가 없이 외부로 유용, 배포 및 복제하는 행위는 금지되어 있습니다

개요

원글로벌페이 통합결제 연동 서비스(이하 원페이)는 통합결제시스템을 제공하는 통합 결제 플랫폼입니다. 가맹점에서는 제공된 샘플 HTML 과 API 를 통해 쉽게 결제 기능을 구현할 수 있습니다. 이 매뉴얼에서는 제공되는 샘플 HTML 파일을 기준으로 결제 승인, 결제 결과 확인, 결제 취소 기능을 구현하는 방법에 대해 안내합니다.

제공 파일

원글로벌페이는 다음의 샘플 HTML 파일을 제공합니다:

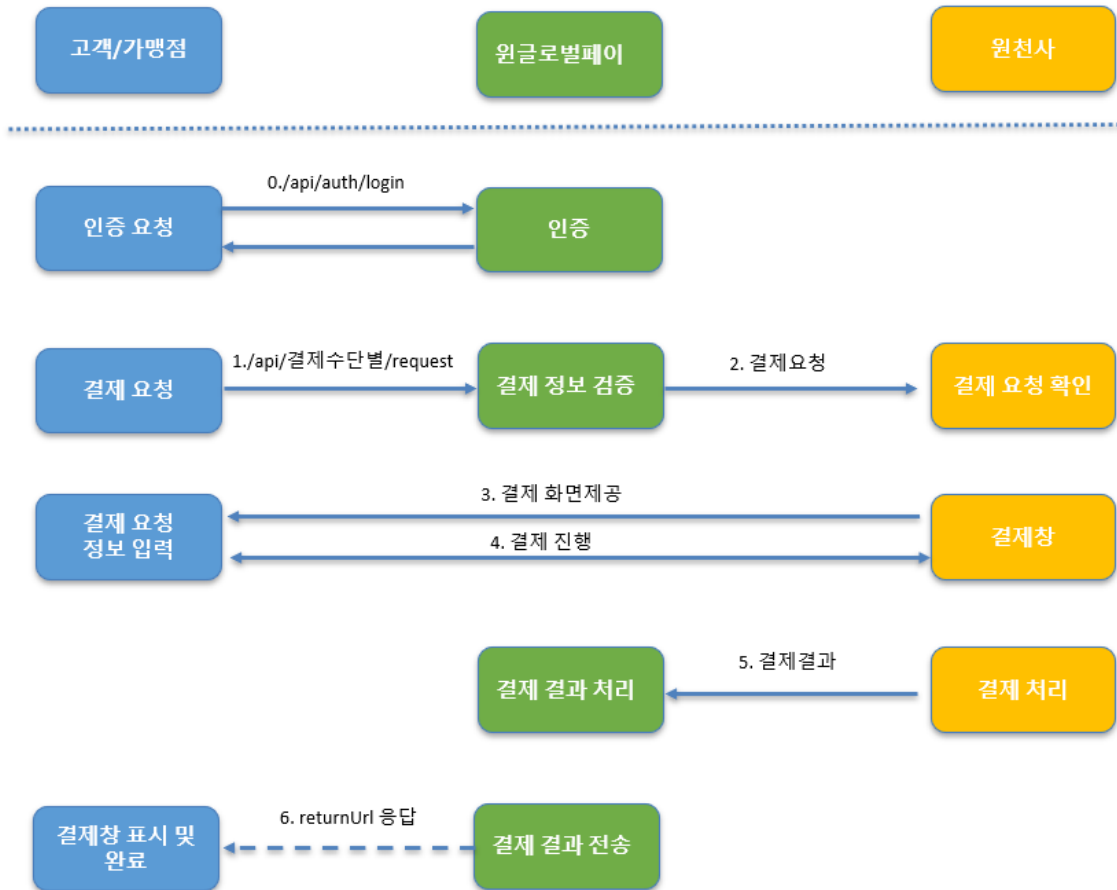
1. 온라인
 - I. **payment_clientV???.html**: 통합 결제 요청 페이지
 - II. **payment_cancelV???.html**: 결제 취소 페이지
 - III. **merchant_loginV???.html**: 가맹점 로그인 (방법 1)
2. 모바일: 모바일 관련 사항은 "(모)" 로 표시
 - I. **payment_mobileV???.html**: 모바일 결제 요청 페이지
 - II. **mobile_result.html**: 가맹점 모바일 결과창

보안

1. 본 샘플 html 은 결제테스트를 이해를 돕기 위한 샘플로 보안에 취약합니다. 하여 가맹점에서는 샘플 html 은 참고용으로 사용하시고 보안에 신경써 주시기 바랍니다. **해당 소스를 그대로 사용하시다 문제 발생시 당사는 책임지지 않습니다.**
2. 특히 아래 같은 보안에 신경 써 주시기 바랍니다.
 - **tmnId, authKey 는 html 이 아닌 DB 등을 통해 가져오셔야 합니다.(예제는 보안에 취약)**
 - **로그인은 html 에 보이면 안되고, 시스템적으로 처리하셔야 합니다.**
 - **에러메세지 : 개발용으로 상세히 표시되는 부분은 내부 시스템 정보 노출 가능성이 존재합니다.**
 - 기타 XSS(Cross-Site Scripting) 취약점 등 보안에 신경 써 주시기 바랍니다.

1. 결제 승인

1) 결제흐름도



0. 가맹점 로그인
1. 가맹점 → 원글로벌페이: 결제 요청
2. 원글로벌페이 → 결제사(키움페이/뱅크페이): 결제 요청 전달
3. 결제사 → 사용자: 결제 화면 제공
4. 사용자 → 결제사: 결제 진행
5. 결제사 → 원글로벌페이: 결제 결과 전송
6. 원글로벌페이 → 가맹점: 결제 결과 통보(비동기)

2) 기본 설정

payment_client 파일은 결제를 위한 인터페이스를 제공합니다. 사용 전 다음 설정을 등록하시기 바랍니다.

구분	변수명	설명	비고
가맹점 정보	tmnId	실제 가맹점 ID 로 변경	
인증 키	authKey	tmnId 인증 키값	"pk_12345...."
주문번호	tid	거래 취소시 사용됨으로 중복 X	tmnId+yyyymmddHHMMSS+random
노티 URL	returnUrl	승인 성공 결과를 받을 URL	선택하여 사용
결과페이지	redirectUrl	둘중 한 개만 사용	
모바일 결과페이지	userResultUrl		

- ✧ **tmnId, authKey 는 html 이 아닌 DB 등을 통해 가져오셔야 합니다.(예제는 보안에 취약)**
- ✧ **tid 는 취소시 키로 사용됨으로 유니크값으로 설정 부탁드립니다.(중복시 취소 불가)**
- ✧ **당사에서 내려준 wTid 로도 취소가 가능합니다.**
- ✧ **모든 URL 은 보안상 https 를 권장 드립니다.**
- ✧ **비 보안 방식인 http 방식으로 문제 발생시 당사가 책임지지 않습니다.**

3) 결제 프로세스 흐름

공통 프로세스

1. **로그인:** 먼저 가맹점 인증을 수행합니다.

원페이는 두 가지 로그인 방식을 제공합니다:

방식 1: 가맹점 통합 로그인 (권장)

merchant_login → payment_client

- **단계:** 가맹점 로그인 → 결제수단 선택 → 터미널 선택 → DB 에서 PayKey 가져오기 → 결제 페이지 이동
- **특징:**
 - 가맹점 계정으로 로그인

- 소속된 모든 결제수단과 터미널을 자동으로 불러옴
- 다중 터미널 관리 가능

방식 2: 직접 터미널 로그인

payment_client (직접 접근)

- **단계:** 터미널 ID + PayKey 직접 입력(DB 에서 PayKey 가져오기) → 즉시 결제 가능
- **특징:**
 - 특정 터미널로 바로 로그인
 - 단순하고 빠른 접근
 - 단일 터미널 전용

2. 결제 방식 선택:

- 결제 방식을 선택합니다.
- 선택한 결제 방식에 따라 해당 품이 표시됩니다.

3. 결제 정보 입력:

- 상품명, 금액, 주문자 정보 등을 입력합니다.
- 필요한 정보가 모두 입력되어야 결제 요청이 가능합니다.

4) 결제 프로세스

- **결제 요청:**
 - '결제하기' 버튼을 클릭하면 입력된 정보를 기반으로 결제 요청이 전송됩니다.
- **결제 창 표시:**
 - 요청이 성공하면 결제 창이 팝업으로 열립니다.
 - 고객이 결제를 진행합니다.
- **결제 결과 처리:**
 - 결제가 완료되면 결제 창이 닫히고 결제 결과가 서버로 전송됩니다.
 - "2. 결제 결과 확인" 을 참고 하시기 바랍니다.

1. 결제 결과 처리:

- 결제가 완료되면 결제 창이 닫히고 결제 결과가 서버로 전송됩니다.
- 비동기로 결제 결과 페이지에 결과가 전달됩니다.

결제요청 값

변수	뱅크페이	휴대폰결제	신용카드	네이버페이	설명	필수
payMethod	BPAY	MOBILE	CARD	NAVERPAY	결제수단	필수
cashReceipt	0/1	사용안함		0/1/2 (1. 소득 공제, 2. 지출 증빙, 0. 미 발행)	현금영수증 발급여부	필수
cashReceiptInfo	사용안함	사용안함		휴대폰번호/사업자번호	현금영수증 발행정보	필수
isMandatoryIssuer	true/false	사용안함		사용안함	현금영수증 의무발급업자	필수
productType	"00"	상품 유형 1:디지털, 2:실물			상품 유형	필수
taxFreeCd	사용안함	'00		00'/'01'/'02' (00:과세/01:비과세/02: 복합)	과세구분	필수
freeAmt	사용안함	사용안함		비과세 금액	비과세 금액	
tmnId	실제지불수단을 이용하는 tmnId				tmnId	필수
tid	거래 취소시 사용됨으로 유니크한 주문 번호 사용				거래 고유번호	필수
amt	숫자만 사용. 최소 금액 100 원				결제 금액	필수
goodsName	상품명				상품명	필수
ordNm	주문자명				주문자명	필수
email	주문자 이메일				주문자 이메일	필수
userId	고객 ID				고객 ID	필수*
productCode	상품코드				상품코드	필수*
redirectUrl	2.1 결제결과 수신 방법 참조				Redirect 로 전달	
returnUrl					https 로 전달	
userResultUrl					모바일 결제 용	

5) 결제창 호출 비교

구분	키움페이	뱅크페이
요청	GET	POST
데이터 전달	URL 에 포함	Form 의 hidden input
팝업 생성	URL 과 함께 열기	빈 팝업 열고, Form 제출

2. 결제 결과 확인

1) 결제 결과 수신 방법

결제 결과는 3 가지 방식으로 수신할 수 있습니다:

❖ **데이터 위변조 위험이 있으므로 결제결과와 요청내역을 반드시 비교 후 틀리면 취소 처리**

1. 결과페이지 : redirectUrl

- redirectUrl 값을 채워 올리시면 해당 URL 을 원글로벌페이에서 호출합니다.
- GET 파라미터로 결과 전달
- 보안상 https 를 권장합니다. (비 보안 방식인 http 에서 문제 발생시 당사가 책임지지 않습니다.)
- 일부 모바일 환경에서 뱅크페이는 안 될 수 있습니다. 뱅크페이는 userResultUrl 방식을 추천 드립니다.

2. URL(/api/payment/status/{tid})(JSON) : userResultUrl(모바일) 또는 가맹점 별도 프로세스

- 주문번호로 서버에 결제 결과를 조회합니다.
- 매크로 방지를 위해 동일 IP 에서 분당 20 회로 제한됩니다.
- userResultUrl 은 모바일 전용 페이지 입니다.
- 가맹점에서 별도 프로세스로 호출 가능합니다.

3. 비동기 통지(Webhook) (GET) : returnUrl

- 서버에서 returnUrl 로 결제 결과를 GET 방식으로 전송합니다.
- 신용카드 : 성공에 한하여 전송은 단 1 회만 전송함으로 noti 수신 또는 위 1, 2 번 방식을 병용하여 병용하여 활용하시기 권장합니다.
- 그외 결제 : 성공에 한하여 전송은 5 회까지 전송함(3 초 간격)으로 위 1, 2 번 방식을 병용하여 활용하시기 권장합니다.(따로 noti 없음)
- 보안상 https 를 권장합니다. (비 보안 방식인 http 에서 문제 발생시 당사가 책임지지 않습니다.)

변수	휴대폰결제	뱅크페이	신용카드	네이버페이	설명	필수여부
van	DAOU_HP HECTO_HP	BANKPAY	DAOU_SHOP	DAOU_NP	결제유형	필수
gid	Van ID				Van ID	필수
tmnId	터미널 ID				터미널 ID	필수
catId	터미널 ID					
cancelYn	'N':승인, 'Y':취소, 'P':부분취소				취소여부	필수
amt	결제 금액				결제 금액	필수
tid	가맹점 주문번호				주문번호	필수
wTid	원글로벌페이 거래번호				거래번호	필수
ordNm	구매자명				구매자명	필수
goodsName	상품명				상품명	필수
issuer	통신사코드	은행코드	카드사명	카드사명/POINT	발급사	필수
ediNo	원천사 거래번호	사용안함	원천사 거래번호		거래번호	필수
quota	사용안함		할부개월	할부개월/null	할부개월	
cardNo	사용안함		카드번호	카드번호/null	카드번호	
appNo	사용안함		승인번호	승인번호/null	승인번호	
success	결제 성공여부(true/false)				성공여부	필수
appDtm	승인시간(YYYYMMDDHHmmSS)				승인시간	필수
status	"승인","취소","부분취소"				상태	필수
taxFreeAmt	사용안함			비과세금액	비과세금액	
taxAmt	사용안함			과세금액	과세금액	
message					결제결과	필수

은행코드

'002': '산업은행', '003': '기업은행', '004': '국민은행', '007': '수협은행', '011': '농협은행', '020': '우리은행',
 '023': 'SC 제일은행', '027': '한국씨티은행', '031': '대구은행', '032': '부산은행', '034': '광주은행', '035':
 '제주은행', '037': '전북은행', '039': '경남은행', '045': '새마을금고', '048': '신협', '071': '우체국', '088':
 '신한은행', '089': '케이뱅크', '090': '카카오뱅크', '092': '토스뱅크'

3. 결제 취소 (payment_cancelV???.html)

1) 결제 취소 페이지 구성

payment_cancelV2.html 은 결제 취소 기능을 제공하며, 다음과 같은 구성요소를 포함합니다:

- 결제 내역 조회: 취소할 결제 건을 주문번호(tid 또는 wTid)로 조회하는 기능
- 취소 유형 선택: 전체 취소 또는 부분 취소 선택 (뱅크페이는 부분 취소 지원)
- 취소 사유 입력: 결제 취소 사유를 입력하는 필드
- 취소 요청 버튼: 결제 취소 요청을 전송하는 버튼
- 취소 결과 표시: 취소 처리 결과를 표시하는 영역

2) 취소 프로세스 흐름

1. 가맹점 인증:
 - 로그인 버튼을 클릭하여 가맹점 인증을 진행합니다.
 - 인증에 성공하면 JWT 토큰이 발급되어 로컬 스토리지에 저장됩니다.
2. 결제 내역 조회:
 - 주문번호(tid)를 입력하여 결제 내역을 조회합니다.
 - 조회된 결제 내역이 화면에 표시됩니다.
3. 취소 정보 입력:
 - 취소 유형(전체/부분)을 선택합니다.
 - 부분 취소의 경우 취소 금액을 입력합니다. (휴대폰결제 부분취소 불가)
 - 취소 사유를 입력합니다.
4. 취소 요청:
 - '결제 취소' 버튼을 클릭하여 취소 요청을 전송합니다.
5. 취소 결과 처리:
 - 취소 요청 결과가 화면에 표시됩니다.
 - 취소 성공 시 취소 완료 정보가, 실패 시 오류 메시지가 표시됩니다.

3) 취소 요청 시 필요한 데이터 구조:

변수	휴대폰결제	뱅크페이	신용카드	네이버페이	설명	필수
tid	거래 승인시 가맹점 주문번호 또는 원페이 거래번호(wTid)				주문번호	필수
tmnId	터미널 ID				터미널 ID	필수
cancelReason	취소사유				취소사유	필수

cancelAmount	사용안함	부분 취소 금액		취소금액	선택
taxFreeAmt	사용안함		비과세 취소금액	비과세금액	선택

4) 취소 응답 데이터 구조

변수	휴대폰결제	뱅크페이	신용카드	네이버페이	설명	필수
van	DAOU_HP HECTO_HP	BANKPAY	DAOU_SHOP	DAOU_NP	결제유형	필수
gid	Van ID				Van ID	필수
tmnId	터미널 ID				터미널 ID	필수
catId	터미널 ID					
cancelYn	'N':승인, 'Y':취소				취소여부	필수
amt	취소 금액(마이너스로 표시)				결제 금액	필수
tid	가맹점 주문번호				주문번호	필수
wTid	원글로벌페이 거래번호				거래번호	필수
wRootTid	원글로벌페이 원승인 거래번호				거래번호	필수
ordNm	구매자명				구매자명	필수
partCancelYn	사용안함	Y/N			부분취소여부	선택
partCancelCnt	사용안함	부분취소 2 회차부터 발송			부분취소횟수	선택
partCancelStatus	사용안함	PCI : 부분취소, PCD : 부분취소끝			부분취소상태	선택
goodsName	상품명				상품명	필수
issuer	통신사코드	은행코드	카드사명	카드사명/POINT	발급사	필수
ediNo	원천사 거래번호	사용안함	원천사 거래번호		거래번호	필수
success	취소 성공여부(true/false)				성공여부	필수
ccDtm	취소시간(YYYYMMDDHHmmSS)				승인시간	필수
status	"취소","부분취소"				상태	필수
message	'취소 성공','부분취소 성공'				결제결과	필수
refundBalance	사용안함	남은 잔액			남은 잔액	선택

구현 시 주의사항

1. 결제 상태 확인

- 취소 가능한 결제인지 cancelYn 값을 통해 확인합니다. (cancelYn 이 "N"인 경우만 취소 가능)
- 이미 취소된 결제(cancelYn 이 "Y")는 중복 취소가 불가능합니다.
- 부분 취소 시 partCancelYn 이 "Y"로 표시되며, 남은 금액에 대해 추가 부분 취소가 가능합니다.

2. 날짜 형식 처리

- 결제 시스템은 "YYYYMMDDHHmmSS" 형식의 날짜/시간 값을 사용합니다.
- 화면에 표시할 때는 사용자가 읽기 쉬운 형식으로 변환해야 합니다.

3. 에러 처리

- 인증 만료, 서버 에러, 네트워크 오류 등 다양한 예외 상황에 대한 처리가 필요합니다.
- 오류 발생 시 사용자에게 명확한 메시지를 제공해야 합니다.

4. 데이터 검증

- 요청 전 필수 입력 필드가 입력되었는지 확인해야 합니다.
- 데이터 형식이 올바른지 검증해야 합니다.

◇ 주의사항

1. 보안

- JWT 토큰을 안전하게 관리하세요.
- 모든 요청은 HTTPS 를 사용하세요.
- 중요 정보는 서버 측에서 검증하세요.
- **tmnId, authKey 는 html 이 아닌 DB 등을 통해 가져오셔야 합니다.(예제는 보안에 취약)**
- **로그인은 html 에 보이면 안되고, 시스템적으로 처리하셔야 합니다.**
- **에러메세지 : 개발용으로 상세히 표시되는 부분은 내부 시스템 정보 노출 가능성이 존재합니다. 예) showMessage('로그인 오류: \${error.message}');**
- 기타 XSS(Cross-Site Scripting) 취약점 등 보안에 신경 써 주시기 바랍니다.
- 본 샘플 html 은 결제테스트를 이해를 돕기 위한 샘플로 보안에 취약합니다. 하여 가맹점에서는 샘플 html 은 참고용으로 사용하시고 보안에 신경써 주시기 바랍니다. **해당 소스를 그대로 사용하시다 문제 발생시 당사는 책임지지 않습니다.**

2. 에러 처리

- 모든 API 호출에 대해 적절한 에러 처리를 구현하세요.
- 네트워크 오류, 서버 오류, 인증 오류 등 다양한 상황에 대비하세요.
- 각 오류 상황에 대한 사용자 친화적인 메시지를 제공하세요.

3. 주문번호(TID)

- **주문번호는 반드시 유일값(unique value)이어야 합니다.**
- 추천 형식: {tmnId}_YYYYMMDDHHmmSS{sequence}
- 중복된 주문번호 사용 시 취소 오류가 발생할 수 있습니다.
- **당사에서 내려준 wTid 로도 취소가 가능합니다**

4. 로깅

- 모든 결제 관련 요청과 응답을 로그로 기록하세요.
- 오류 발생 시 디버깅을 위한 충분한 정보를 로그에 포함하세요.
- 개인정보 보호를 위해 민감한 정보는 마스킹 처리하세요.

5. 테스트

- 실제 환경에 적용하기 전에 테스트 환경에서 충분히 테스트하세요.
- 다양한 시나리오(성공, 실패, 취소 등)에 대한 테스트 케이스를 작성하세요.
- 모바일과 PC 환경 모두에서 테스트를 진행하세요.

6. 결제 방식별 특이사항

휴대폰결제

- 월 결제 한도가 있습니다. (통신사별로 다를 수 있음)
- 취소 가능 기간은 해당월만 가능합니다.(통신사마다 익월 취소 가능할 수 있음)

뱅크페이

- 뱅크페이는 계좌 기반 결제로 사용자의 은행 계좌가 필요합니다.
- 이용 가능 시간이 은행 운영 시간에 영향을 받을 수 있습니다. (일부 은행은 새벽 시간대 점검 시간이 있음)

- 현금영수증 발급 옵션을 제공합니다. (의무발급업자 여부에 따라 설정)
- 부분 취소를 지원합니다. (남은 금액에 대해 추가 부분 취소 가능)
- **부분취소 및 익일 취소는 수수료 환불이 안됩니다.**

키움페이와 뱅크페이의 차이점

항목	키움결제	헥토	뱅크페이
결제 수단	신용카드, 휴대폰결제, 간편결제 과금	휴대폰결제,	은행 계좌
API 엔드포인트	/api/payment/request /api/payment/mobile/request(모)	/api/hecto/reques t	/api/bankpay/request /api/bankpay/mobile/request(모)
취소 API 엔드포인트	/api/payment/cancelRequest		

API 명세

- URL : <https://jh.winglobalpay.com>

1. 인증 API

로그인 API

- URI: /api/auth/login
- Method: POST
- Headers:
 - Content-Type: application/json
 - Authorization: Bearer {authKey}
- Body: { "tmnId": "WGP32XXXX" }

2. 결제 요청 API

키움결제 요청 API

- URI: /api/payment/request

- **URL(모):** /api/payment/mobile/request
- **Method:** POST
- **Headers:**
 - Content-Type: application/json
 - Authorization: Bearer {jwtToken}

뱅크페이 요청 API

- **URI:** /api/bankpay/request
- **URL(모):** /api/bankpay/mobile/request
- **Method:** POST

3. 결제 결과 조회 API

- **URI:** /api/payment/status/{tid}
- **Method:** GET
- **Headers:**
 - Authorization: Bearer {jwtToken}

헥토페이 요청 API

- **URI:** /api/hecto/request
- **Method:** POST
- **Headers:**
 - Content-Type: application/json
 - Authorization: Bearer {jwtToken}

4. 결제 취소 API

취소 API

- **URL:** /api/payment/cancelRequest
- **Method:** POST
- **Headers:**
 - Content-Type: application/json
 - Authorization: Bearer {jwtToken}
- **Request Body:**

에러 코드

에러 코드	설명	대응 방안
401	인증 실패	JWT 토큰을 재발급 받으세요.
403	접근 권한 없음	가맹점 정보 및 권한을 확인하세요.
404	리소스를 찾을 수 없음	API 엔드포인트를 확인하세요.
400	잘못된 요청	요청 데이터를 확인하세요.
500	서버 오류	원글로벌페이 개발팀에 문의하세요.
기타	원천사 에러	

추가 정보 및 지원

이 매뉴얼을 참고하여 원글로벌페이 휴대폰결제와 뱅크페이 시스템과 연동 구현을 진행하시기 바랍니다. 추가 문의 사항이나 기술 지원이 필요한 경우 원글로벌페이 개발팀에 문의해 주세요.

- 기술 지원 이메일: dev@winglobalpay.com